



ENGENHARIA DE REQUISITOS (ER)

NA11 – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

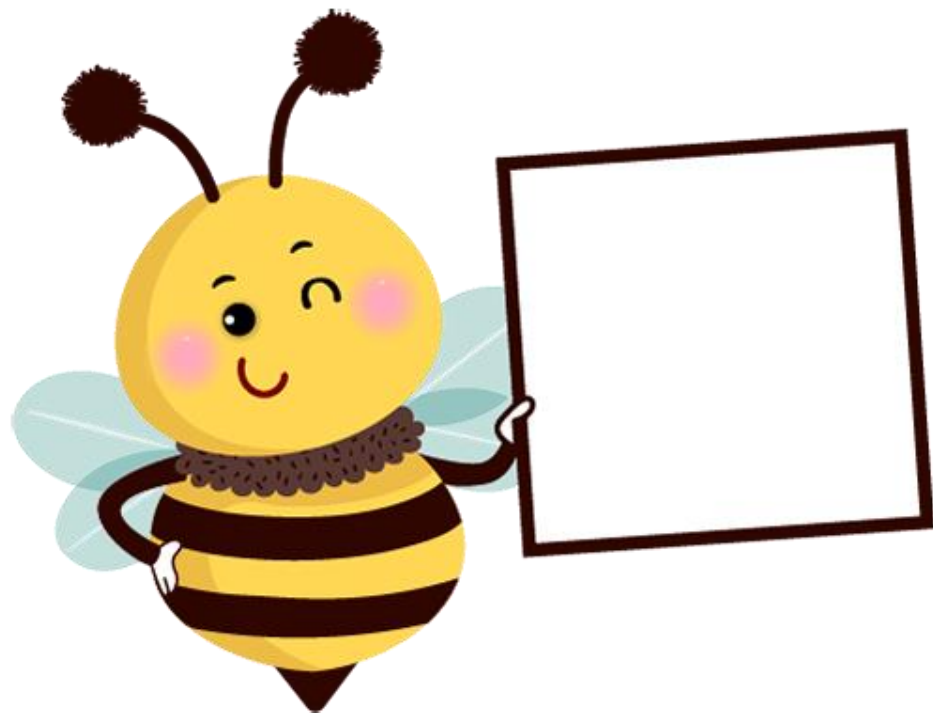
Danielle Rousy

danielle@ci.ufpb.br

Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba

Vamos acordar!!!!



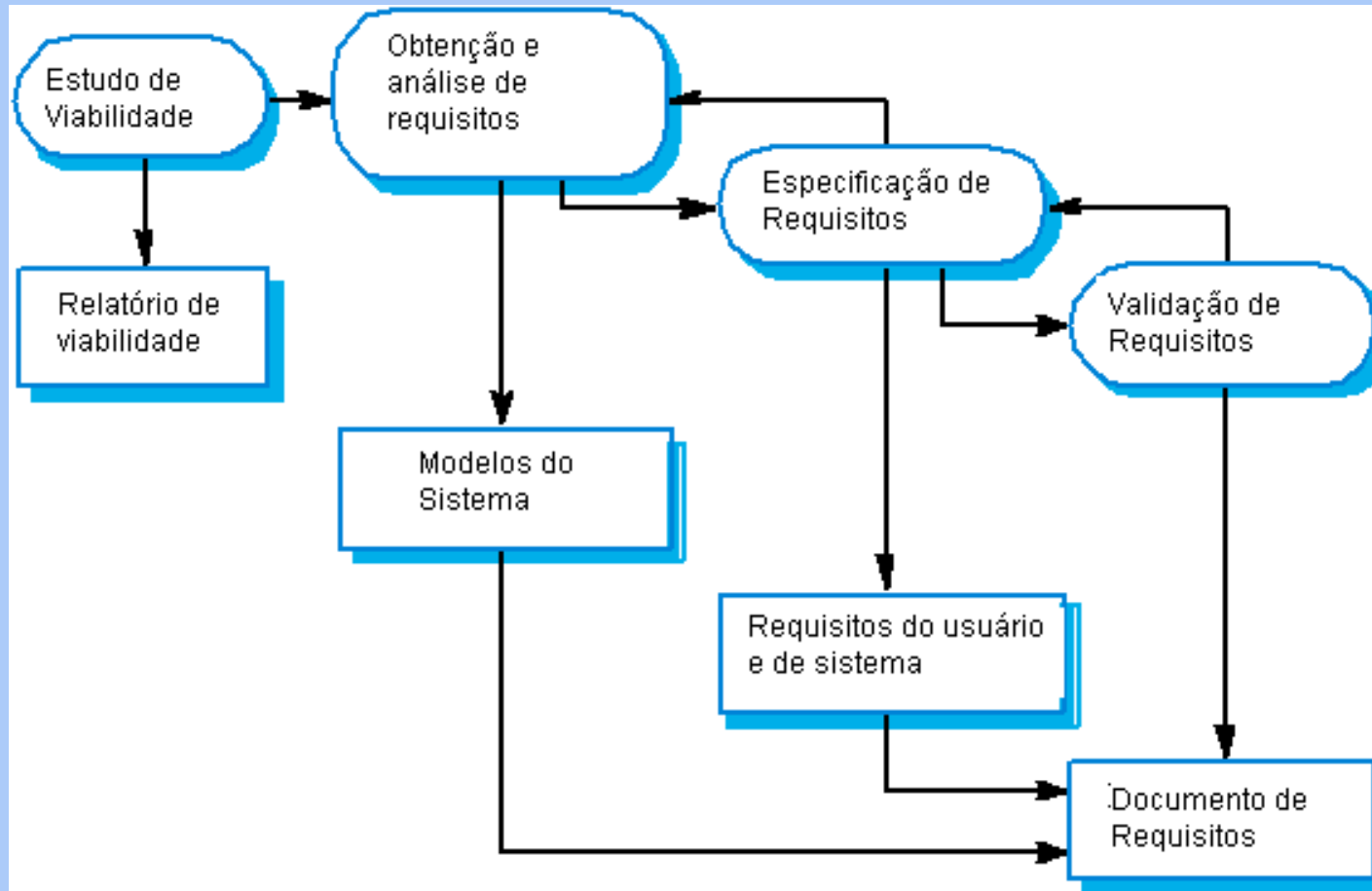


O QUE VEREMOS HOJE?

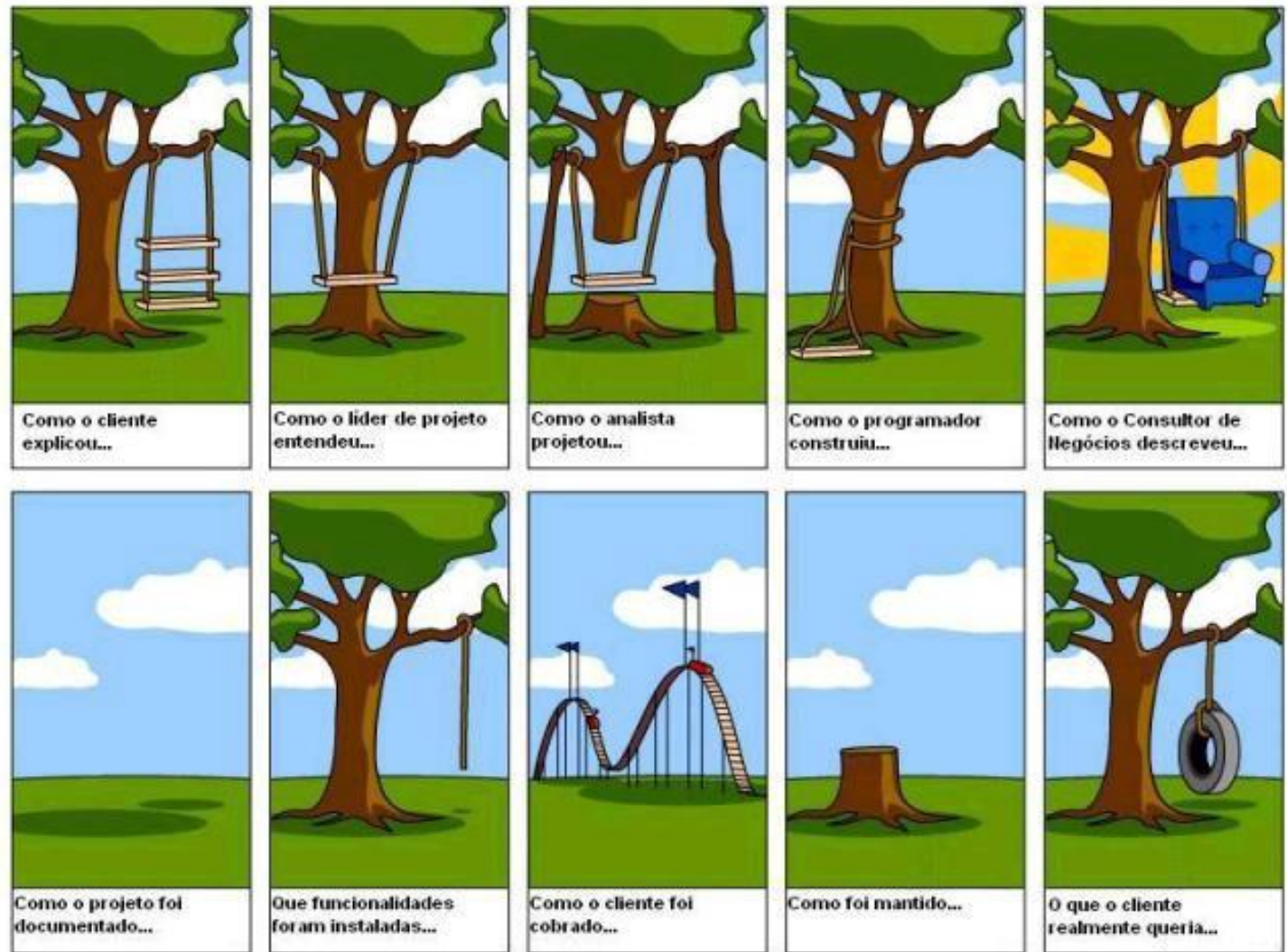
Especificação

Validação e verificação de
requisitos

O processo de Engenharia de Requisitos



Especificação de requisitos



Vamos relembrar um pouco...

Domínio da aplicação

Especificação de Requisitos

Domínio da máquina



- Alguns comentários
 - Propriedades do domínio – aspectos referente ao domínio da aplicação que são verdades se ou não desenvolvemos o sistema proposto
 - Requisitos – aspectos referente ao domínio da aplicação que desejamos fazer verdade após a entrega do sistema proposto
 - Especificação – descrição do comportamento do programa de forma a manter os requisitos da aplicação

Especificação de Requisitos

- Consiste em um conjunto de tarefas que transformam os requisitos elicitados e analisados em artefatos ou documentos de projeto.



Especificação dos requisitos

- Deve incluir:
 - (1) Ambiente físico
 - Onde o equipamento funcionará?
 - Esse funcionamento se dará em um ou vários locais?
 - Existe alguma restrição ambiental, tal como temperatura, umidade ou interferência magnética?
 - (2) Interfaces
 - A entrada tem origem em outro ou outros sistemas?
 - A saída vai para outro ou outros sistemas?
 - Existe uma maneira preestabelecida pela qual os dados devem ser formatados?
 - Existe alguma mídia definida, que os dados devem utilizar?

Especificação dos requisitos

- (3) Os usuários e fatores humanos
 - Quem utilizará o sistema?
 - Haverá diversos tipos de usuários?
 - Qual o nível de habilidade de cada tipo de usuário?
 - Que tipo de treinamento será necessário para cada tipo de usuário?
 - Que facilidade o usuário terá para entender e utilizar o sistema?
 - Qual será a dificuldade para que o usuário utilize inadequadamente o sistema?

Especificação dos requisitos

- (4) Funcionalidade
 - O que o sistema realizará?
 - Quando o sistema fará?
 - Existem diversos modos de operação?
 - Como e quando o sistema pode ser modificado ou aprimorado?
 - Existem limitações quanto à velocidade de execução, ao tempo de resposta, ou à saída?

Especificação dos requisitos

- (5) Documentação
 - Que documentação é necessária?
 - Essa documentação deve ser on-line, no formato de livro, ou ambos?
 - A que público se destina cada tipo de documentação?
- (6) Dados
 - Qual deverá ser o formato dos dados de entrada e saída?
 - Com que frequência eles serão enviados ou recebidos?
 - Quem precisão devem ter?
 - Com que grau de precisão os cálculos devem ser feitos?
 - Qual será o fluxo de dados do sistema?
 - Existem dados que devem ser mantidos por algum tempo?
- **Recursos, segurança e garantia de qualidade...**

Estrutura de um Documento de Requisitos



1. Introdução



2. Definição dos Requisitos do Usuário



3. Especificação dos Requisitos do Sistema



4. Arquitetura do Sistema



5. Modelos do Sistema



6. Evolução do Sistema



7. Apêndices



8. Índice

Documento de Requisitos

- Fonte: IEEE/ANSI (830-1998)
- 1. Introdução
 - 1.1 Propósito do documento
 - 1.2 Escopo do sistema
 - 1.3 Glossário, acrônimos e abreviaturas
 - 1.4 Referências
 - 1.5 Descrição do resto do documento

Documento de Requisitos

- Fonte: IEEE/ANSI (830-1998)
- 2. Descrição geral
 - 2.1 Perspectiva do produto
 - 2.2 Funções do produto
 - 2.3 Características dos usuários
 - 2.4 Restrições gerais
 - 2.5 Assertivas e dependências

Documento de Requisitos

- Fonte: IEEE/ANSI (830-1998)
- 3. Requisitos específicos
 - requisitos funcionais, não-funcionais, GUI com o usuário:
 - funcionalidade, interfaces externas, desempenho, restrições, atributos do sistema, caract. qualidade, ...

Documento de Requisitos

- 4. Arquitetura do Sistema
- 5. Modelos do Sistema
 - Diagrama de Atores
 - Modelo de Caso de Uso
 - Modelo de Análise
 - Modelo de Projeto
 - Diagrama de Pacotes
- 6. Evolução do Sistema (Futuro)
- 7. Apêndices
- 8. Índice



Modelo de especificação de requisitos de software

Uma *especificação de requisitos de software* (SRS, *software requirements specification*) é um artefato criado quando uma descrição detalhada de todos os aspectos do software a ser construído deve ser especificada antes de o projeto começar. É importante notar que uma SRS formal nem sempre é por escrito. Na realidade, há várias ocasiões em que o esforço gasto em uma SRS talvez fosse mais bem aproveitado em outras atividades de engenharia de software. Entretanto, quando um software for desenvolvido por terceiros, quando a falta de uma especificação criar graves problemas de negócio ou quando um sistema for extremamente complexo ou crítico para o negócio, será justificável uma SRS.

Karl Wiegers [Wie03], da Process Impact Inc., desenvolveu uma planilha bastante útil (disponível em www.processimpact.com/process_assets/srs_template.doc) que pode servir como diretriz para aqueles que precisam criar uma SRS completa. Uma descrição geral por tópicos é apresentada a seguir:

Sumário

Histórico de Revisão

1. Introdução

- 1.1 Finalidade
- 1.2 Convenções do documento
- 1.3 Público-alvo e sugestões de leitura
- 1.4 Escopo do projeto
- 1.5 Referências

2. Descrição geral

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Características do produto
- 2.3 Classes e características do usuário
- 2.4 Ambiente operacional
- 2.5 Restrições de projeto e implementação
- 2.6 Documentação para usuários
- 2.7 Hipóteses e dependências

3. Características do sistema

- 3.1 Características do sistema 1
- 3.2 Características do sistema 2 (e assim por diante)

4. Requisitos de interfaces externas

- 4.1 Interfaces do usuário
- 4.2 Interfaces de hardware
- 4.3 Interfaces de software
- 4.4 Interfaces de comunicação

5. Outros requisitos não funcionais

- 5.1 Requisitos de desempenho
- 5.2 Requisitos de segurança – privacidade
- 5.3 Requisitos de segurança – integridade
- 5.4 Atributos de qualidade de software

6. Outros requisitos

Apêndice A: Glossário

Apêndice B: Modelos de análise

Apêndice C: Lista de problemas

Uma descrição detalhada de cada tópico de SRS pode ser obtida fazendo-se o download da planilha SRS na URL citada anteriormente neste quadro.

Qualidade dos Requisitos

- Correto: o requisito é correto se satisfaz uma determinada necessidade do mercado.
- Completo: todas as demandas do mercado foram documentadas.
- Sem ambiguidade: o documento de requisitos deve possuir apenas uma interpretação.
- Verificável: para cada requisito documentado, deverá existir um processo finito e de custo exequível que possibilite a sua verificação.
- Consistente: a ausência de contradições e ambiguidades qualifica o requisitos.
- Compreensível: o documento deve ser escrito levando em consideração a sua natureza interdisciplinar.
- Modificável: deve permitir mudanças sem um grande impacto.
- Rastreável: a origem de um requisito deve ser anotada como uma propriedade fonte.

Rastreamento

- Responsável por **DEPENDÊNCIAS** entre requisitos, suas origens e projeto do sistema

- * Rastreamento de Origem
- * Associação entre requisitos e *stakeholders* que propuseram tais requisitos

Rastreamento



Rastreamento de Requisitos

Associação entre requisitos dependentes



Rastreamento de Projeto

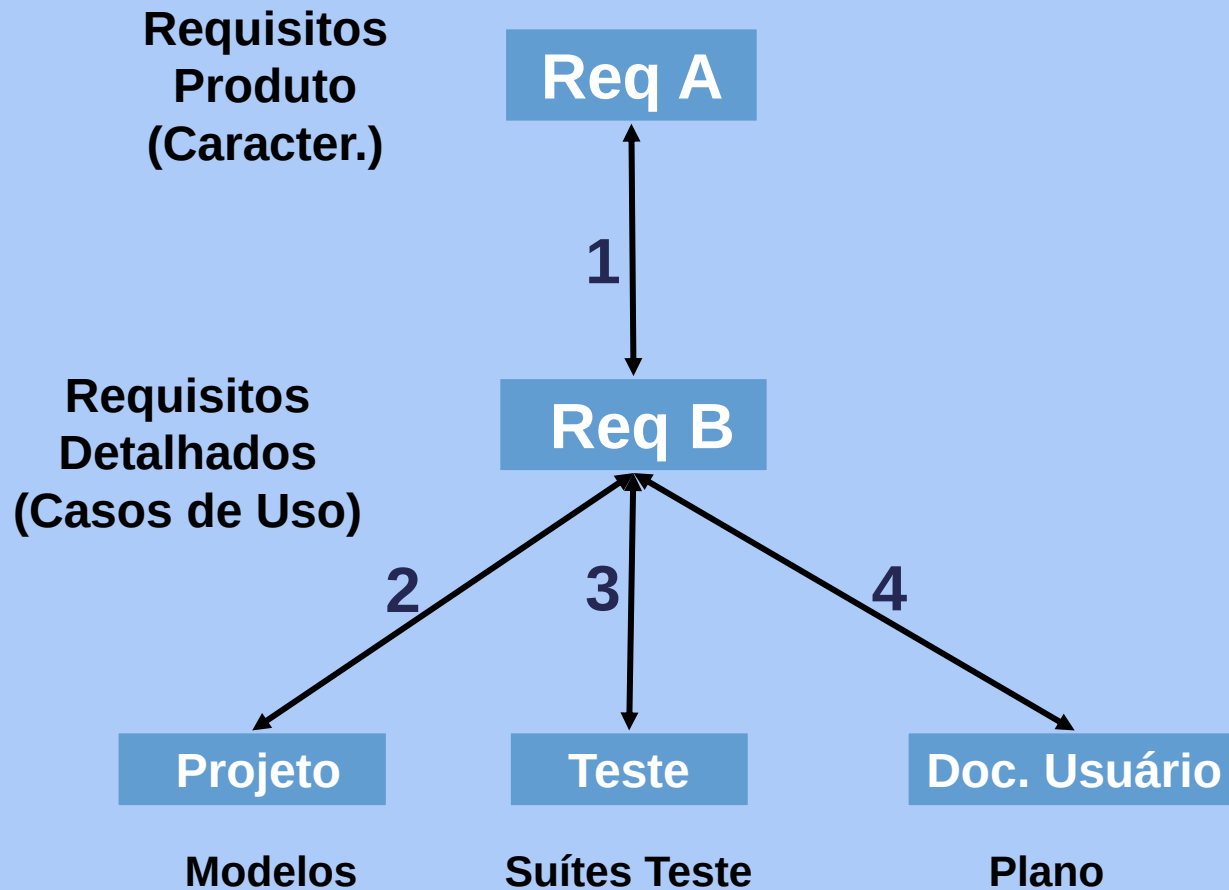
Associação dos requisitos com o projeto



Usar hipertexto ou referência cruzada

Ou matriz de rastreamento

Rastreamento



1. Rastrear requisitos do usuário nos do sistema
2. Rastrear requisitos no projeto
3. Rastrear requisitos nos procedimentos de teste
4. Rastrear requisitos do usuário no plano

Uma matriz de rastreabilidade

Tabela 7.2 Matriz de rastreabilidade

ID de requisito	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2
1.1		D	R					
1.2			D			R		D
1.3	R			R				
2.1			R		D			D
2.2								D
2.3		R		D				
3.1								R
3.2							R	

D= requisito da linha depende do requisito da coluna

R= existe algum relacionamento entre os requisitos

Validação e Verificação de Requisitos

- Demonstrar que os requisitos definem o sistema que o cliente realmente deseja
- Custos com erros de requisitos são altos
 - Consertar um erro de requisitos após entrega do sistema pode custar mais de 100 vezes o custo de um erro de implementação

Validação e Verificação de Requisitos



Será que realmente entendi o que o cliente deseja?



Devo me certificar de que não houve falha em nossa interação (comunicação)



Há diversas técnicas de validação

Técnicas de Validação e Verificação de Requisitos



Revisões de Requisitos

Análise manual
sistemática dos
requisitos



Prototipação

Uso de modelo do
sistema para avaliar
requisitos



Geração de Casos de Teste

Desenvolver testes
específicos para os
requisitos para avaliá-
los



Análise de Consistência Automática

Avaliar uma
especificação dos
requisitos

Verificação X Validação

VERIFICAÇÃO

- Estamos construindo o produto de maneira certa? (em relação a outros produtos)

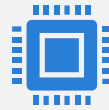
VALIDAÇÃO

- Estamos construindo o produto certo? (em relação a intenção dos clientes/usuários)

Revisões de requisitos



Revisões regulares devem ser feitas enquanto a definição de requisitos está sendo formulada.



Ambos, cliente e fornecedor, devem ser envolvidos nas revisões.



Revisões podem ser formais (com documentos completos) ou informais.



Uma boa comunicação entre desenvolvedores, clientes e usuários pode resolver problemas nos estágios iniciais.

Inspeções



Criadas em 1972 por Fagan, na IBM, para melhoria da qualidade de código



São utilizadas em qualquer tipo de artefato gerado pelo processo de desenvolvimento

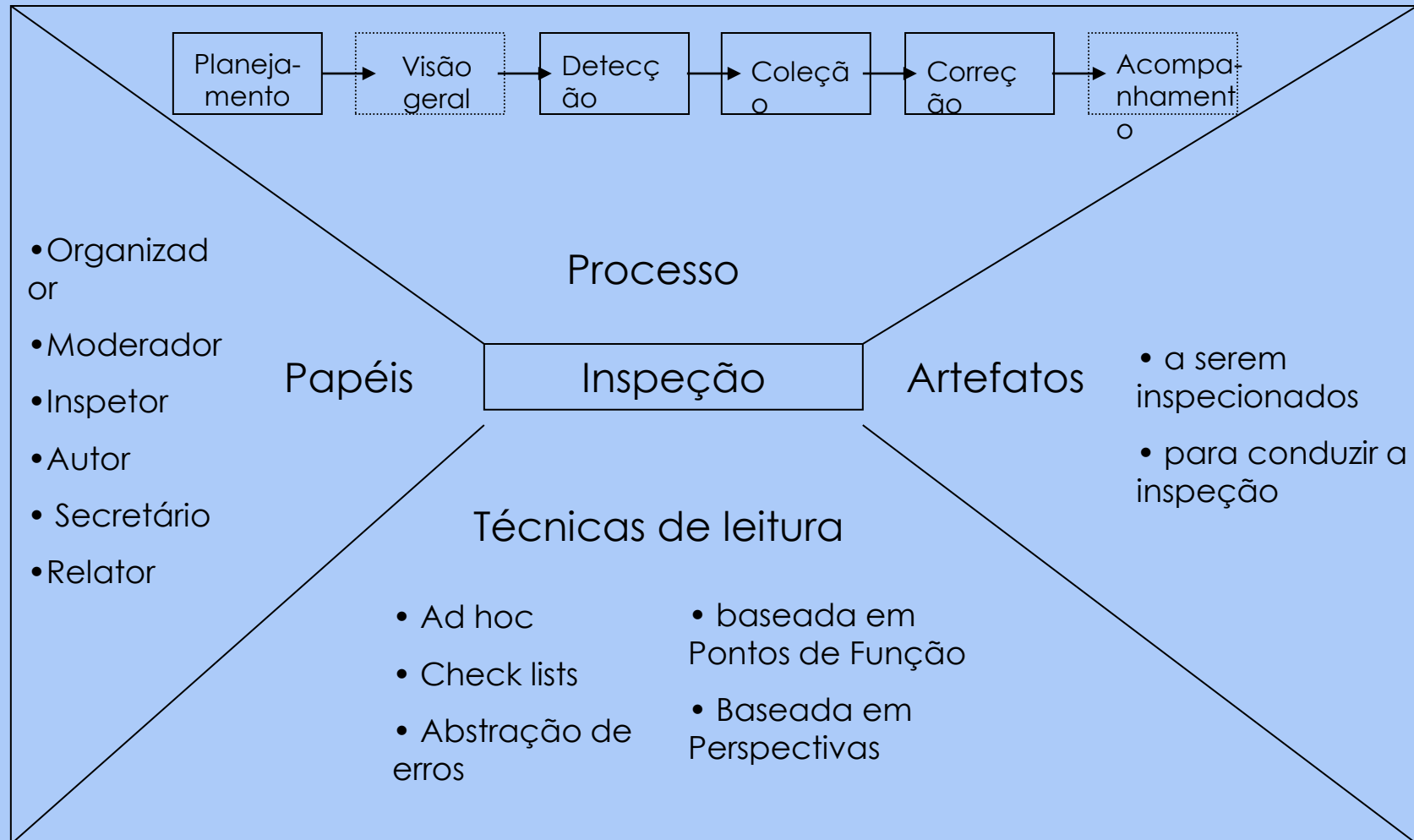


Inspeção pode detectar de 30% a 90% dos erros existentes



Técnica de leitura aplicável a um artefato, buscando a localização de erros ou defeitos no mesmo, segundo um critério pré-estabelecido

Inspeções em Requisitos



Inspeções em Requisitos

- Inspeções baseadas em check lists:
 - Inspetores utilizam uma lista com os itens a serem verificados
 - cada artefato tem uma lista específica (Documento de Requisitos, Casos de Uso, Glossários, Léxico Ampliado da Linguagem...)
 - os defeitos são anotados no artefato sendo analisado
 - após a revisão, é realizada uma reunião onde os problemas encontrados são relatados aos desenvolvedores

Checklist



Pontos a serem avaliados/observados durante o processo de inspeção



Depende do material a ser inspecionado (casos de uso, cenários, DFD's, JSD...)



Depende do enfoque da inspeção



Taxonomia dos defeitos - o que procurar

Exemplo OO

- Checklist OO:
 - Todas as classes são representadas por retângulos com 1,2 ou 3 compartimentos?
 - As classes possuem nomes diferentes?
 - Existem classes sem relacionamentos definidos?
 - Os atributos e os métodos de cada classe são adequados aquela classe?
 - Todo comportamento especificado é possível de ser contemplado através das associações do modelo?

Dúvidas,
questionamento,
aflições?



ATIVIDADE DE SALA 11.1 VAMOS PRATICAR UM POUCO?

Vamos revisar
alguns documentos
de requisitos

Referência

- DEMARCO, Tom – “Análise Estruturada e Especificação De Sistema” – Editora Campus;
- GANE, Chris, SARSON, Trish: Análise Estruturada de Sistemas – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
 - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
 - Capítulo 7 – Processos de Engenharia de Requisitos
- ROOS, Cristiano; SARTORI, Simone; GODOY, Leoni Pentiado. Modelo de Kano para a identificação de atributos capazes de superar as expectativas do cliente. Revista Produção Online, v. 9, n. 3, 2009.